Guia per resoldre inequacions - Versió 19

Elabora una guia que et serveixi per repassar les inequacions i que ajudi un company a entendre com es resolen. Explica cada procediment amb les teves paraules i fes servir la teva pròpia explicació per resoldre cadascun dels exemples proposats. Mostra els càlculs i escriu clarament les solucions.

Format del treball

• Treball individual i fet a mà.
• Extensió màxima de dos fulls per les dues cares.
• Organitza la guia amb els apartats següents.
• Pots utilitzar colors per destacar idees. Fes les gràfiques amb regle.

Avaluació: correcció matemàtica 40 %; explicació dels procediments 30 %; organització i síntesi 20 %; llegibilitat, notació i ortografia 10 %.

1. Com escrivim les solucions?

Explica el significat dels quatre signes de desigualtat i la seva relació amb els intervals i la recta real. Indica com es representen els extrems i com s'utilitza l'infinit.
Aplica la teva explicació a cadascun dels quatre exemples: expressa'ls com a intervals i representa'ls a la recta.

$x < 4$, $x \leq -7$, $x > 3$, $x \geq 8$

2. Com resolem una inequació de primer grau?

Explica com es resol una inequació de primer grau i quines precaucions cal tenir amb el sentit de la desigualtat.
Aplica la teva explicació a cadascun dels dos exemples. Mostra els càlculs i expressa la solució com a interval i a la recta real.

$5x + 7 > 2x - 5$, $4x + 3 \geq 7x - 21$

3. Com resolem un sistema amb una incògnita?

Explica què significa resoldre un sistema d'inequacions amb una incògnita i com es determina la seva solució.
Aplica la teva explicació a l'exemple. Inclou les representacions necessàries i escriu la solució final com a interval i a la recta real.

$$\begin{cases} 4x + 2 > -14 \\ 5x - 2 \leq 13 \end{cases}$$

4. Com resolem una inequació de segon grau?

Explica com es resol una inequació de segon grau i quin paper hi tenen les arrels i el signe del polinomi.
Aplica la teva explicació a l'exemple. Inclou una taula de signes i escriu la solució com a intervals, amb els extrems oberts o tancats que corresponguin.

$x^2 - x - 12 \leq 0$

5. I si ja sabem les arrels?

Explica com pots resoldre una inequació polinòmica quan ja en coneixes les arrels.
Aplica la teva explicació al polinomi següent. Les arrels són -4, -2, 4; l'arrel -4 és doble. Inclou una taula de signes i escriu la solució com a intervals.

$P(x) = (x + 4)^2(x + 2)(x - 4), \qquad P(x) \geq 0$

6. Com representem una inequació amb dues incògnites?

Explica com es representa la solució d'una inequació amb dues incògnites. Indica com es determina la frontera, si s'inclou i quina zona correspon a la solució.
Aplica la teva explicació a l'exemple i representa'n la solució gràficament.

$y + 2x \leq 3$

7. Com trobem la regió factible?

Explica què és la regió factible d'un sistema i com es determina.
Aplica la teva explicació a l'exemple i representa'n la solució en uns mateixos eixos. Indica quines fronteres s'hi inclouen.

$$\begin{cases} x + y \leq 2 \\ x - y > -4 \end{cases}$$

Tres errors que he d'evitar

Tria tres errors habituals del tema. Per a cadascun, escriu un exemple resolt incorrectament, assenyala l'error, mostra la correcció i explica breument com evitar-lo. Pots utilitzar errors que hagis comès durant la pràctica.